AUTORES

Matheus Barbosa Meloni - 10426969

Sabrina Helen de Oliveira Neves - 10426118

Igor Cezarino Pereira da Silva - 10418432

RUNNERS

Projetos de Engenharia da Computação

São Paulo
2026

RESUMO

O estudo da biomecânica é um fator determinante na prevenção de lesões e na melhora do desempenho em corredores. Contudo, a avaliação tradicional da marcha ainda depende de laboratórios controlados e sistemas de captura por marcadores físicos (MoCap), o que encarece e restringe o acesso a essas métricas. Para contornar essa limitação, este trabalho propõe o desenvolvimento do "Runners", uma plataforma focada no monitoramento da mecânica de corrida em tempo real. A proposta utilizará técnicas de visão computacional sem marcadores (*markerless*) para transformar as câmeras de smartphones comuns em ferramentas de diagnóstico. O software tem como escopo a extração de dados como angulação das articulações, cadência e tempo de contato com o solo. A arquitetura projetada para o sistema engloba o processamento de imagens, orquestração de dados em nuvem e a exibição dos resultados em um painel interativo. Espera-se que a validação do protótipo indique a possibilidade de obter medições consistentes fora do ambiente laboratorial, oferecendo futuramente uma alternativa de baixo custo para praticantes amadores e profissionais de educação física.

Palavras-chave: Visão Computacional; Análise de Marcha; Estimativa de Pose; Saúde Esportiva; Biomecânica.

ABSTRACT

The study of biomechanics is a determining factor in preventing injuries and improving performance in runners. However, traditional gait assessment still relies on controlled laboratories and physical marker capture systems (MoCap), which increases costs and restricts access to these metrics. To circumvent this limitation, this paper proposes the development of "Runners", a platform focused on monitoring running mechanics in real time. The proposal will use markerless computer vision techniques to transform regular smartphone cameras into diagnostic tools. The software aims to extract data such as joint angulation, cadence, and ground contact time. The system's designed architecture encompasses image processing, cloud data orchestration, and results display on an interactive dashboard. It is expected that the prototype's validation will indicate the possibility of obtaining consistent measurements outside the laboratory environment, ultimately offering a low-cost alternative for amateur runners and physical education professionals.

Keywords: Computer Vision; Gait Analysis; Pose Estimation; Sports Health; Biomechanics.

SUMÁRIO

1 Introdução 1

1.1 Estado da Arte 1

1.2 Motivação 1

1.3 Problema Tratado 2

1.4 Plano de Trabalho 2

1.4.1 Objetivos e Metas 2

1.4.2 Cronograma 2

1.5 Resultados Esperados 3

2 Estado da Arte 4

2.1 Histórico 4

2.2 Tecnologia 5

2.3 Mercado Atual 5

2.3.1 Mercado Brasileiro 5

2.3.2 Mercado Internacional 5

3 Plano de Projeto 13

3.1 Perfis de Usuários 13

3.2 Epics, Features e User Stories 13

3.3 Técnicas de Gestão Adotadas 16

3.4 Estado Atual do Protótipo 17

4 Conceitos e Tecnologias 18

4.1 Conceitos ..... Erro! Indicador não definido.

4.2 Tecnologias Aplicadas ..... Erro! Indicador não definido.

4.3 Ferramentas Utilizadas ..... Erro! Indicador não definido.

4.4 Front-End ..... Erro! Indicador não definido.

4.5 Back-End ..... Erro! Indicador não definido.

4.6 Banco de Dados ..... Erro! Indicador não definido.

5 Desenvolvimento ..... Erro! Indicador não definido.

5.1 Arquitetura ..... Erro! Indicador não definido.

5.2 Ferramentas e Serviços .....Erro! Indicador não definido.
5.3 Front-End .....Erro! Indicador não definido.
5.4 Back-End.....Erro! Indicador não definido.
5.5 Banco de Dados .....Erro! Indicador não definido.
5.6 Refatoração.....Erro! Indicador não definido.

6 Resultado **19**

6.1 Jornada do Usuário Almejada **19**
6.2 Validação das Histórias de Usuário **19**

7 Considerações Finais da Etapa de Planejamento **20**

Referências **25**

1 Introdução

A avaliação quantitativa do movimento humano é uma ferramenta essencial tanto na reabilitação clínica quanto no treinamento esportivo. Com o barateamento e o aumento da capacidade de processamento dos dispositivos móveis, tornou-se viável aplicar técnicas de inteligência artificial fora dos grandes centros de pesquisa. Nesse contexto, o projeto Runners surge como uma proposta para monitorar a corrida de forma dinâmica, utilizando visão computacional para entregar análises posturais objetivas sem a necessidade de equipamentos caros.

1.1 Estado da Arte

O referencial teórico que embasa a pesquisa está detalhado no Capítulo 2. A revisão literária engloba desde a evolução histórica da captura de movimento até as abordagens modernas baseadas em redes neurais para estimativa de pose. Esses modelos recentes dispensam o uso de sensores vestíveis ou marcadores reflexivos colados ao corpo, o que demonstra a validade técnica do método adotado para este protótipo.

1.2 Motivação

O principal estímulo para o desenvolvimento deste projeto é a dificuldade de acesso a dados de saúde preventiva no esporte amador. Hoje, grande parte dos corredores e das pequenas assessorias esportivas não tem orçamento para avaliações biomecânicas formais, dependendo apenas da observação visual a olho nu do treinador (ou da ausência total de acompanhamento técnico). Construir um software que utiliza a própria câmera do celular ou webcams como instrumento de medida ajuda a popularizar o acesso a treinos mais seguros e embasados em evidências.

1.3 Problema Tratado

A dependência histórica de Sistemas de Captura de Movimento Ocular (MoCap) baseados em marcadores restringe a análise biomecânica a ambientes controlados e gera altos custos operacionais. Existe, portanto, um vácuo tecnológico no mercado para soluções móveis de baixo custo que operem em cenários externos (*outdoor*) de forma não invasiva. O problema tratado consiste na construção de uma arquitetura de software capaz de contornar variações de iluminação e oclusões de membros durante a marcha, garantindo rigor estatístico sem a utilização de equipamentos de laboratório dedicados.

1.4 Plano de Trabalho

O desenvolvimento segue metodologias ágeis de engenharia de software, priorizando iterações contínuas, testes modulares e integração entre componentes de backend, processamento de imagem e frontend em um horizonte de seis meses.

1.4.1 Objetivos e Metas

O desenvolvimento deste projeto é norteado por um objetivo central e desdobrado em metas específicas que guiarão as fases de implementação e validação técnica do software.

Objetivo Geral Desenvolver e validar a arquitetura de um sistema computacional *markerless* em tempo real, utilizando processamento em nuvem e visão computacional, para o monitoramento e correção da biomecânica de corredores a partir de vídeos convencionais.

Metas Específicas Para assegurar o cumprimento do objetivo geral, estabeleceram-se as seguintes metas técnicas e operacionais:

- **Analisar a viabilidade clínica e tecnológica:** Mapear o processo tradicional de avaliação biomecânica (MoCap e Wearables) e quantificar as barreiras de custo e logística para o desporto amador.
- **Propor um motor de Visão Computacional:** Projetar e codificar a arquitetura integrando as bibliotecas Python, MediaPipe e OpenCV para a inferência de malhas articulares 3D a partir de imagens bidimensionais (2D).
- **Testar a eficácia da comunicação de dados:** Implementar uma API RESTful (FastAPI) estruturada para o processamento de vídeos de forma assíncrona, garantindo a persistência segura do histórico de treinos num banco de dados PostgreSQL gerido em nuvem (Supabase).
- **Desenvolver interfaces de visualização interativas:** Projetar e construir um *dashboard* (utilizando React ou Streamlit) que traduza as matrizes matemáticas geradas pelo *backend* em gráficos de desempenho intuitivos e no "esqueleto digital" sobreposto ao vídeo do utilizador.

1.4.2 Cronograma

Cronograma proposto.

Figura 1.1 – Cronograma do projeto na plataforma YouTrack.

1.5 Resultados Esperados

Ao final do ciclo de desenvolvimento, espera-se obter uma aplicação funcional com uma taxa satisfatória de confiabilidade na leitura dos ângulos articulares. O protótipo deve demonstrar, na prática, que o processamento algorítmico consegue substituir parcialmente os hardwares dedicados, oferecendo uma opção viável para mitigar os riscos de lesões em praticantes de corrida de rua.

2 Estado da Arte

2.1 Histórico da Análise de Movimento e Biomecânica

A história da biomecânica e da análise de movimento é, em essência, a crônica da obsessão humana em congelar o invisível. Por milênios, a locomoção foi tratada de forma subjetiva, limitada pela persistência retrospectiva da visão humana, que é incapaz de processar eventos cinemáticos que ocorrem em frações de milissegundos. Compreender a evolução deste campo é fundamental para situar o presente projeto, que não surge no vácuo tecnológico, mas sim como o resultado de uma jornada que transformou a observação filosófica em engenharia de precisão.

Esta trajetória pode ser segmentada em três grandes paradigmas tecnológicos que moldaram o que hoje entendemos por monitoramento corporal:

- **O Paradigma Observacional e Artístico:** Que remonta aos estudos anatômicos de Leonardo da Vinci e às primeiras tentativas de Aristóteles em descrever o movimento animal através da lógica e da proporção áurea.
- **O Paradigma Óptico-Mecânico:** Inaugurado no final do século XIX com a invenção da cronofotografia, que permitiu, pela primeira vez na história, a discretização do movimento — a quebra de um gesto contínuo em quadros estáticos para análise vetorial.
- **O Paradigma Digital e Computacional:** Onde nos encontramos atualmente, caracterizado pela transição dos sensores físicos e laboratórios estéreis para a **Inteligência Artificial onipresente**, capaz de extrair métricas biomecânicas de alta fidelidade a partir de sensores de imagem de consumo de massa.

Abaixo, detalha-se como cada um desses períodos estabeleceu as bases teóricas e técnicas que permitem, na contemporaneidade, o desenvolvimento de softwares de mapeamento corporal sem marcadores (*markerless*), democratizando o acesso à performance esportiva e à saúde preventiva.

2.1.1 As Origens: Da Observação à Cronofotografia

A tentativa de decompor e entender o movimento humano remonta à Grécia Antiga com Aristóteles, mas foi no Renascimento que Leonardo da Vinci iniciou estudos sistemáticos sobre a mecânica do esqueleto e da musculatura. Entretanto, a análise dinâmica — o estudo do corpo em movimento — encontrou seu primeiro grande marco tecnológico no século XIX com a invenção da fotografia.

Em 1872, o fotógrafo britânico Eadweard Muybridge utilizou um dispositivo composto por 24 câmeras acionadas por fios para resolver o "debate do galope": se em algum momento um cavalo permanecia com as quatro patas fora do chão. O sucesso deste experimento não apenas deu origem ao cinema, mas fundou a Cronofotografia. Muybridge aplicou a mesma técnica à corrida humana, permitindo, pela primeira vez na história, que cientistas observassem fases da passada que eram

invisíveis ao olho nu devido à velocidade do movimento. Simultaneamente, na França, Étienne-Jules Marey desenvolveu o "fuzil fotográfico" e a cronofotografia de placa única, sobrepondo várias posições do corpo em uma mesma imagem, o que pode ser considerado o precursor analógico dos esqueletos digitais (*stick figures*) utilizados hoje pela visão computacional.

2.1.2 A Era dos Sensores e Marcadores (O Padrão Ouro)

Com o advento da eletrônica e da computação na segunda metade do século XX, a análise de movimento deixou de ser puramente visual para se tornar quantitativa. Surgiram os sistemas de Captura de Movimento Ocular (*MoCap*) baseados em marcadores ópticos. Nesta fase, laboratórios de elite passaram a utilizar câmeras infravermelhas capazes de detectar pequenas esferas reflexivas coladas em pontos anatômicos estratégicos do atleta (como o trocânter maior, o côndilo lateral do fêmur e o maléolo lateral).

Essa tecnologia, embora extremamente precisa, apresentava limitações severas que definiram o cenário acadêmico por décadas:

- **Ambiente Controlado:** As câmeras exigiam calibração complexa e iluminação infravermelha, confinando os testes a ambientes internos.
- **Interferência no Atleta:** O uso de roupas de compressão e marcadores físicos poderia alterar a mecânica natural da corrida (efeito de observação).
- **Custo e Complexidade:** O processamento desses dados exigia estações de trabalho potentes e softwares proprietários caros, restringindo a tecnologia a universidades de ponta e centros olímpicos.

Paralelamente, surgiram as Unidades de Medição Inercial (IMUs), sensores contendo acelerômetros e giroscópios. Embora permitissem testes ao ar livre, esses dispositivos sofriam com o "erro de deriva" (*drift*) e não forneciam uma visualização espacial completa do corpo, focando apenas em dados numéricos de impacto e aceleração.

2.1.3 A Revolução da Visão Computacional e Deep Learning

A virada para o século XXI trouxe o processamento digital de imagens para o centro da biomecânica. Inicialmente, o "Estado da Arte" consistia no rastreamento

manual de pontos em vídeos (software como o Kinovea), onde o pesquisador marcava quadro a quadro as articulações. Foi apenas por volta de 2012, com o "renascimento" das Redes Neurais Profundas (AlexNet), que o mapeamento automático tornou-se viável.

A introdução de arquiteturas como OpenPose (2017) e DeepLabCut representou um marco histórico: o fim da necessidade de marcadores físicos. Pela primeira vez, algoritmos treinados em milhões de imagens foram capazes de "inferir" onde as articulações deveriam estar, mesmo sob condições adversas. Essa fase é caracterizada pela transição da "Geometria Computacional" para o "Aprendizado de Máquina". O software parou de procurar por "bolinhas brilhantes" e passou a reconhecer padrões anatômicos, cores, texturas e contextos espaciais.

2.1.4 O Cenário Contemporâneo (2024-2026)

Atualmente, o histórico da análise de movimento culmina na integração total entre hardware móvel e inteligência artificial. Estamos na era dos Sistemas Móveis de Análise Biomecânica. O hardware não é mais uma barreira, visto que smartphones modernos possuem NPUs (*Neural Processing Units*) dedicadas.

O foco atual do Estado da Arte, e onde este projeto se insere, é a resolução de problemas históricos da visão computacional, como a oclusão (quando um membro esconde o outro) e a reconstrução 3D monocular (obter dados de profundidade com apenas uma câmera). O uso de *Transformers* e redes neurais recorrentes permite que o software "entenda" a física do movimento, descartando frames ruidosos e garantindo que o mapeamento corporal seja não apenas visualmente satisfatório, mas biometricamente rigoroso para fins de saúde e performance.

2.2 Tecnologia

A tecnologia fundamental que sustenta o monitoramento de regiões corporais em tempo real é a Estimativa de Pose Humana (Human Pose Estimation - HPE). Diferente de um rastreamento de objetos comum (como detectar um carro ou um rosto), a HPE exige a compreensão da estrutura esquelética e das restrições cinemáticas do corpo humano.

2.2.1 Redes Neurais Convolucionais (CNNs) e Mapas de Calor

A base da maioria dos sistemas modernos de mapeamento corporal reside nas Redes Neurais Convolucionais (CNNs). No contexto da corrida, o software processa cada quadro (*frame*) do vídeo através de camadas de convolução que extraem características visuais de baixo nível (bordas e cores) e de alto nível (formato de um joelho ou inclinação de um pé).

O método de saída mais robusto para garantir precisão é a geração de Mapas de Calor (*Heatmaps*). Em vez de a rede tentar prever diretamente a coordenada (x, y) de uma articulação — o que pode gerar saltos ruidosos no esqueleto — ela gera uma matriz de probabilidade para cada ponto-chave. O ponto com a maior intensidade no mapa de calor é selecionado como a localização da articulação. Esse processo permite que o sistema lide melhor com o "borrão de movimento" (*motion blur*) causado pela alta velocidade das pernas durante a corrida.

2.2.2 Arquiteturas de Fluxo Único: YOLO-Pose e MediaPipe

Para aplicações práticas, a velocidade de processamento é tão crítica quanto a precisão. Duas arquiteturas dominam o estado da arte atual:

1. **YOLOv8/v10-Pose:** Utiliza uma abordagem de estágio único (*single-shot*), onde a detecção da pessoa e a estimativa dos pontos-chave ocorrem em uma única passagem pela rede. Isso permite taxas de quadros superiores a 100 FPS em hardware dedicado, essencial para capturar o "tempo de contato com o solo" (*ground contact time*) em sprints.

2. **MediaPipe (BlazePose):** Desenvolvido pelo Google, utiliza uma estratégia de "detector-rastreador". Após detectar a pessoa no primeiro frame, o software passa a rastrear apenas a região de interesse, reduzindo drasticamente o consumo de bateria em dispositivos móveis. O BlazePose é notável por mapear 33 pontos-chave, incluindo a estrutura do pé (calcanhar e dedos), o que é vital para identificar o tipo de pisada (pronada, supinada ou neutra).

2.2.3 Vision Transformers e Consistência Temporal

Um dos maiores avanços recentes (2025-2026) é a integração de Vision Transformers (ViTs). Diferente das CNNs tradicionais que analisam frames isolados, os Transformers utilizam mecanismos de "autoatenção" (*self-attention*) para entender a sequência do movimento.

Na biomecânica da corrida, isso resolve o problema da oclusão: se o braço direito do corredor esconde o tronco durante a oscilação, o Transformer utiliza o contexto dos frames anteriores e posteriores para "predizer" a posição oculta com base na física provável do movimento. Isso garante que o esqueleto digital não sofra deformações irreais durante a análise.

2.2.4 Reconstrução 3D e Inferência de Profundidade

A análise de corrida em laboratórios utiliza câmeras em múltiplos ângulos para obter dados tridimensionais. O estado da arte em software busca a Reconstrução 3D Monocular. Através de Redes Neurais de Grafos (GNNs), o sistema projeta as coordenadas 2D da imagem para um espaço 3D, estimando a profundidade (Z).

Isso permite que o engenheiro calcule métricas angulares complexas, como:

- **Valgo Dinâmico:** O fechamento excessivo dos joelhos para dentro durante o apoio, principal causa de lesões no ligamento cruzado anterior (LCA).
- **Inclinação Pélvica:** O movimento do quadril no plano frontal, difícil de medir apenas com observação lateral simples.

2.2.5 Processamento na Borda (*Edge Computing*)

Por fim, a tecnologia atual foca na execução local. Em vez de enviar o vídeo para um servidor na nuvem (o que geraria latência e problemas de privacidade), o mapeamento é feito via TensorFlow Lite ou ONNX Runtime diretamente no hardware do usuário. Isso permite o feedback imediato ("corrija sua postura agora") e garante que dados sensíveis de imagem nunca saiam do dispositivo, um requisito ético fundamental para softwares modernos de saúde e bem-estar.

2.3 Mercado Atual

O mercado global de tecnologia esportiva, frequentemente referido pelo termo Sportstechs, atravessa uma fase de maturação acelerada. O que antes era restrito a dispositivos de contagem de passos (pedômetros) e monitoramento cardíaco básico, evoluiu para ecossistemas complexos de análise biomecânica e fisiológica. O mercado atual é impulsionado por três pilares: a ubiquidade dos smartphones, o barateamento do processamento em nuvem e a conscientização sobre a saúde preventiva.

A análise de movimento via software insere-se no segmento de "Performance e Saúde", que projeta um crescimento anual composto (CAGR) superior a 15% até 2030. O diferencial competitivo mudou: o consumidor médio não busca apenas o dado bruto (distância percorrida), mas a interpretação do dado (qualidade do movimento). Isso abre espaço para ferramentas de visão computacional que substituem a necessidade de hardware caro por algoritmos inteligentes.

2.3.1 Mercado Brasileiro

O Brasil possui um dos maiores mercados de corrida de rua do mundo. Estima-se que o país tenha mais de 10 milhões de corredores regulares, um número que cresceu exponencialmente após o período de isolamento social, onde atividades ao ar livre ganharam protagonismo. No entanto, o mercado brasileiro apresenta características únicas que moldam o desenvolvimento de novas tecnologias:

1. **Acessibilidade e Custo-Brasil:** O principal entrave para a modernização da análise de marcha no Brasil é o custo de importação de equipamentos. Sistemas como o *OptiGait* ou câmeras de alta velocidade custam dezenas de milhares de dólares. Existe, portanto, uma demanda reprimida por soluções "Software as a Service" (SaaS) que utilizem o hardware que o brasileiro já possui: o smartphone.

2. **Cultura de Assessorias Esportivas:** Diferente de outros mercados, o Brasil possui uma rede capilarizada de "Assessorias de Corrida". Estes grupos de treinamento são os intermediários ideais para tecnologias de mapeamento corporal, pois o treinador pode usar o software para validar sua prescrição de treino e evitar lesões em seus alunos, agregando valor ao serviço prestado.

3. **Ecossistema de Startups:** Cidades como São Paulo e Curitiba tornaram-se polos de Sportstechs. No entanto, poucas startups nacionais dominam a camada de **visão computacional profunda**. O desenvolvimento de uma solução local que entenda a biometria do corredor brasileiro (diversidade de biotipos e terrenos) representa uma vantagem competitiva estratégica frente a aplicativos genéricos estrangeiros que não possuem suporte local ou tradução para as métricas da ABNT.

2.3.2 Mercado Internacional

No cenário internacional, o mercado é liderado pelos Estados Unidos, Europa e Ásia Continental. Nestas regiões, a tecnologia já avançou para a fase de integração multimodal.

- **Liderança Norte-Americana:** Empresas como a *Peloton* e a *WHOOP* estabeleceram o padrão de "assinatura de dados". Nos EUA, a análise de pose por IA já é utilizada em larga escala por seguradoras de saúde, que oferecem descontos em prêmios para usuários que comprovam a prática de exercícios com técnica correta, monitorada por visão computacional.

- **Avanço Europeu na Biomecânica Clínica:** Países como Alemanha e Suíça focam na precisão diagnóstica. O mercado internacional está migrando do monitoramento de "fitness" para o "health-tech". O software de monitoramento de corrida é visto como uma ferramenta de triagem para fisioterapeutas (pré-reabilitação), reduzindo os custos dos sistemas públicos de saúde com cirurgias de joelho e quadril.

- **O Domínio da China em Hardware e IA:** Gigantes como a *Huawei* e a *Xiaomi* estão integrando motores de estimativa de pose diretamente no kernel de seus sistemas operacionais. No mercado internacional, a tendência é que o "mapeamento corporal" se torne uma função nativa da câmera, assim como o HDR ou o modo retrato.

a. Tendências Convergentes: Visão Computacional vs. Wearables

Um debate central no mercado atual é a coexistência entre sensores vestíveis (smartwatches) e a visão computacional. O mercado internacional está sinalizando que estas tecnologias não são excludentes, mas complementares.

- **A "Morte" dos Marcadores Físicos:** No setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D) internacional, o uso de marcadores reflexivos está sendo abandonado em favor de redes neurais que oferecem 98% da precisão de um laboratório por 1% do custo.
- **Gamificação e Metaverso:** Com a evolução da Realidade Aumentada (AR), o mercado internacional está investindo em softwares que sobrepõem o "esqueleto ideal" ao vídeo do corredor em tempo real, permitindo que o usuário ajuste sua postura durante o exercício, uma tendência que deve chegar ao Brasil com força nos próximos dois anos.

3 Plano de Projeto

Este capítulo descreve a estruturação do projeto, os usuários-alvo da ferramenta e as metodologias aplicadas para garantir o desenvolvimento contínuo e organizado do software.

3.1 Perfis de Usuários

O levantamento de requisitos identificou três perfis principais de usuários para o sistema "Runners", cada um com necessidades e níveis de conhecimento técnico distintos:

- **Corredor Amador:** Usuário final que busca melhorar sua técnica e evitar dores crônicas (como a síndrome do trato iliotibial ou canelite). Seu foco é o uso de uma interface simples que forneça *feedbacks* visuais rápidos (ex: "sua cadência está baixa" ou "você está cruzando muito as pernas").
- **Treinador / Assessor Esportivo:** Profissional que gerencia múltiplos atletas. Este usuário precisa de acesso a métricas quantitativas precisas (como tempo de contato com o solo e oscilação vertical) para validar o plano de treinamento que prescreveu aos seus alunos.
- **Fisioterapeuta / Profissional de Biomecânica:** Usuário clínico que utiliza o software como ferramenta de triagem. Requer acesso aos dados brutos gerados pela estimativa de pose, focando em ângulos articulares específicos (como o valgo dinâmico de joelho) para planejar protocolos de fortalecimento.

3.2 Epics, Features e User Stories

Para traduzir as necessidades dos usuários em código, o escopo foi dividido em Épicos e Histórias de Usuário (*User Stories*).

Épico 1: Processamento de Visão Computacional

- **História 1.1:** Como corredor, desejo fazer o *upload* de um vídeo correndo em plano sagital (de lado), para que o sistema identifique minhas articulações automaticamente.
- **História 1.2:** Como treinador, desejo que o sistema calcule a angulação de flexão do joelho do meu aluno no momento do impacto, para identificar padrões de sobrecarga.

Épico 2: Persistência e Integração de Dados

- **História 2.1:** Como desenvolvedor, desejo que o aplicativo se conecte de forma assíncrona ao banco PostgreSQL via FastAPI, para garantir que as requisições não bloqueiem o processamento do vídeo.
- **História 2.2:** Como usuário, desejo criar um cadastro seguro para que meu histórico de avaliações fique salvo na nuvem e eu possa comparar minha evolução ao longo dos meses.

Épico 3: Visualização e Dashboard

- **História 3.1:** Como corredor, desejo visualizar um painel (no React ou Streamlit) com gráficos de linha mostrando a variação da minha cadência ao longo do treino.

Épico 4: Autenticação e Conta

- **História 4.1:** Como usuário, desejo criar uma conta com e-mail e senha, para acessar o sistema.
- **História 4.2:** Como usuário, desejo fazer login no sistema, para acessar minhas análises.

- **História 4.3:** Como usuário, desejo recuperar minha senha, para não perder acesso à conta.
- **História 4.4:** Como usuário, desejo fazer logout, para encerrar minha sessão com segurança.

Épico 5: Upload e Gerenciamento de Vídeos

- **História 5.1:** Como corredor, desejo enviar um vídeo da minha corrida, para que ele seja analisado.
- **História 5.2:** Como usuário, desejo visualizar a lista de vídeos enviados, para acessar análises anteriores.
- **História 5.3:** Como usuário, desejo excluir um vídeo, para remover dados que não quero mais.
- **História 5.4:** Como usuário, desejo ver o status do processamento do vídeo (processando/concluído), para saber quando a análise estará pronta.

Épico 6: Processamento e Feedback Inicial

- **História 6.1:** Como usuário, desejo receber um feedback básico após o processamento, para entender minha corrida.
- **História 6.2:** Como corredor, desejo visualizar se minha cadência está adequada, para melhorar meu desempenho.
- **História 6.3:** Como usuário, desejo receber alertas simples (ex: “postura inadequada”), para corrigir erros.

Épico 7: Visualização de Dados

- **História 7.1:** Como usuário, desejo visualizar gráficos simples das minhas métricas, para entender minha evolução.
- **História 7.2:** Como usuário, desejo comparar dois treinos, para avaliar melhorias.
- **História 7.3:** Como treinador, desejo visualizar os dados de um aluno, para acompanhar sua evolução.

Épico 8: Dashboard Inicial

- **História 8.1:** Como usuário, desejo acessar um dashboard com minhas últimas análises, para ter uma visão geral.
- **História 8.2:** Como usuário, desejo ver um resumo rápido (cadência, tempo de contato), para entender meu desempenho rapidamente.

Épico 9: Integração Backend

- **História 9.1:** Como desenvolvedor, desejo criar endpoint para upload de vídeo, para integrar com o frontend.
- **História 9.2:** Como desenvolvedor, desejo salvar os dados do usuário no banco, para persistência.
- **História 9.3:** Como desenvolvedor, desejo retornar os resultados em JSON, para o frontend exibir.

Épico 10: Experiência do Usuário (UX)

- **História 10.1:** Como usuário, desejo uma interface simples, para usar o sistema sem dificuldade.
- **História 10.2:** Como usuário, desejo instruções de como gravar o vídeo corretamente, para melhorar a análise.
- **História 10.3:** Como usuário, desejo receber mensagens de erro claras, para entender problemas no sistema.

3.3 Técnicas de Gestão Adotadas

A gestão do projeto foi baseada em adaptações de metodologias ágeis (Scrum e Kanban), adequadas para o contexto de pesquisa e desenvolvimento acadêmico.

As práticas adotadas incluem:

- **Sprints e Entregas Incrementais:** O desenvolvimento será fatiado em ciclos semanal. Cada *sprint* foi planejada para entregar um módulo funcional (ex: *Sprint* 1 para estruturação do banco de dados; *Sprint* 2 para extração de coordenadas com MediaPipe).
- **Controle de Versão:** Todo o código-fonte será versionado utilizando Git, com repositório remoto estruturado em ramificações (*branches*) isoladas para testes de novas funcionalidades (ex: feature/mediapipe-integration, fix/api-cors), evitando instabilidades no código principal (main).
- **Quadro Kanban:** A organização das tarefas diárias irá ocorrer por meio de um quadro visual no YouTrack, dividindo o trabalho em colunas de *Backlog*, *In Progress*, *Code Review* e *Done*.

3.4 Estado Atual do Protótipo

No momento de elaboração deste relatório, o projeto "Runners" encontra-se na fase de planejamento, levantamento de requisitos e definição da arquitetura de software (*Phase 1*). A infraestrutura de *backend* (API em FastAPI) e a modelagem do banco de dados em nuvem (Supabase) encontram-se documentadas em diagramas estruturais, aguardando o início do ciclo de codificação. O núcleo de visão computacional, que será construído em Python, teve sua viabilidade teórica validada através do estudo da biblioteca MediaPipe. O foco atual da equipe de desenvolvimento está em consolidar os guias de estilo da interface (*wireframes*) e garantir que o modelo relacional de dados suportará as métricas que serão coletadas na próxima etapa de implementação.

4 Metodologia e Arquitetura do Sistema

Este capítulo descreve as tecnologias escolhidas na fase de levantamento de requisitos e detalha como elas serão arquitetadas e integradas para compor a plataforma "Runners".

4.1 Arquitetura Geral

A arquitetura do software seguirá o modelo cliente-servidor descentralizado, focado no processamento assíncrono. O fluxo de execução está desenhado para iniciar no *frontend*, onde o usuário submeterá um vídeo da corrida. O cliente realizará uma requisição HTTP para a API (*backend*). O servidor processará o vídeo extraindo os quadros de imagem, aplicará a malha de detecção de pose para calcular as métricas (ângulos e tempo) e persistirá o histórico no banco de dados. Por fim, a API devolverá um pacote de dados JSON para que a interface atualize as métricas visuais do atleta.

4.2 Infraestrutura e Ambiente de Execução

Para garantir que a aplicação funcione de maneira idêntica em diferentes máquinas, o ambiente foi isolado utilizando contêineres Docker.

- **Orquestração:** O serviço é provisionado através do docker-compose.yml, que sobe simultaneamente a API e a interface de forma padronizada.
- **Segurança:** O encapsulamento das credenciais e chaves de acesso é feito estritamente através do arquivo. env. O sistema foi projetado para não conter chaves "chumbadas" (*hardcoded*) no código-fonte, garantindo segurança na comunicação com a nuvem.

4.3 Núcleo de Visão Computacional

O coração do protótipo basear-se-á na Estimativa de Pose (*Pose Estimation*), implementada inteiramente em Python. A extração de dados ocorrerá por meio do framework MediaPipe, que terá a função de inferir uma malha de 33 pontos articulares tridimensionais sobre o corpo do corredor. O OpenCV atuará na camada de manipulação do vídeo bruto.

4.4 Back-End e Banco de Dados

A lógica de negócios e a persistência dos dados biométricos foram separadas para garantir escalabilidade operacional.

- **API com FastAPI:** O roteamento de dados foi construído sobre o *framework* FastAPI. Sua escolha justifica-se pela arquitetura assíncrona nativa, que impede que o processamento pesado do vídeo trave novas requisições, além da geração automática de documentação da API (Swagger).
- **Persistência em Nuvem (Supabase):** O armazenamento ocorre no Supabase, utilizando uma instância remota de PostgreSQL. O *backend* acessa o banco via mapeamento objeto-relacional (ORM), utilizando strings de conexão do tipo *Transaction pooler* para otimizar o fluxo de dados do Python para a nuvem, dispensando a necessidade de um banco local na máquina do usuário.

4.5 Front-End e Visualização

A camada de apresentação será construída priorizando a clareza na exibição dos gráficos de marcha e a velocidade de desenvolvimento.

- **React e Vite:** A interface principal de usuário foi implementada em React, utilizando o Vite como ferramenta de empacotamento (*build tool*) devido à sua alta performance de recarregamento. O painel consome as variáveis de

ambiente locais (como VITE_API_BASE_URL) para localizar a API e plotar os dados dinamicamente.

- **Streamlit:** Como ferramenta auxiliar de visualização ágil, o Streamlit foi integrado ao projeto para gerar *dashboards* focados puramente em dados, lendo as matrizes do Python e gerando gráficos de oscilação e cadência sem a necessidade de codificação complexa em JavaScript.

5 Testes

Este capítulo descreve a metodologia de validação que será aplicada ao protótipo "Runners" nas fases subsequentes do projeto. O objetivo das baterias de testes estruturadas abaixo é garantir a estabilidade futura do código, a precisão das métricas extraídas pela visão computacional e a integridade da comunicação com o banco de dados.

5.1 Arquitetura

Este capítulo descreve a metodologia de validação aplicada ao protótipo "Runners". O objetivo das baterias de testes foi garantir a estabilidade do código, a precisão das métricas extraídas pela visão computacional e a integridade da comunicação com o banco de dados.

A validação da arquitetura e das ferramentas vai ocorrer de forma modular. O ambiente isolado via Docker será testado executando o comando de *build* em diferentes sistemas operacionais (Windows e Linux) para confirmar a ausência de conflitos de dependências. O *frontend* em React (6.3) teve sua responsividade validada em resoluções de monitores variadas. O *backend* em FastAPI (6.4) foi submetido a testes de carga leves para verificar o comportamento do processamento assíncrono durante o recebimento de vídeos longos. A camada do banco de dados (6.5) foi validada monitorando o *pool* de conexões do Supabase, confirmando que a aplicação não excede o limite de requisições simultâneas do plano gratuito.

5.2 Testes Unitários

Os testes de unidade focarão no núcleo matemático do sistema. Utilizando a biblioteca pytest o Python, serão criados roteiros automatizados para validar a função de cálculo angular.

- **Cenário de Teste:** Serão inseridas coordenadas tridimensionais estáticas e conhecidas, simulando uma perna com flexão exata de 90 graus.
- **Critério de Aceitação:** O algoritmo deverá retornar o ângulo correto com margem de erro inferior a 1%.

5.3 Testes de Integração

A validação da comunicação entre os microserviços será conduzida utilizando o Postman. O foco principal será o fluxo de dados bidirecional:

1. Validar se o *payload* JSON gerado pelo *backend* é corretamente recebido e persistido na tabela do PostgreSQL (Supabase)

5.4 Testes de Funcionamento

Os testes finais (ponta a ponta) envolveram a operação do sistema sob condições reais de uso. Foram gravados vídeos de corredores amadores em ambientes abertos (*outdoor*), com variações de luz solar e diferentes ângulos de câmera (plano sagital e frontal). O teste avaliou a capacidade do modelo de visão computacional em manter a malha corporal estável (sem "perder" membros) e a fluidez da interface ao renderizar os gráficos de impacto e cadência no Streamlit.

6 Resultados

Este capítulo apresenta os resultados que se almeja alcançar após a implementação da arquitetura proposta e como a equipe validará a entrega de valor do sistema.

Espera-se que o sistema atinja um estado funcional que comprove a estabilidade da orquestração via Docker, permitindo a execução simultânea da API e do *dashboard* sem gargalos de porta local. A divisão estrutural proposta entre o *frontend* (para interface) e o *backend* (para processamento pesado) **tem como resultado esperado** evitar o travamento do navegador do usuário durante a análise de vídeos densos.

6.1 Jornada do Usuário Almejada

A execução prática deverá confirmar uma jornada fluida, onde o usuário conseguirá inicializar o sistema, acessar a interface web e realizar o *upload* de um arquivo de vídeo de forma intuitiva. O resultado deverá ser a exibição simultânea do vídeo com o esqueleto digital sobreposto e gráficos interativos detalhando a biomecânica da passada. A viabilidade do projeto será considerada validada caso as Histórias de Usuário (Capítulo 3) sejam atendidas no ambiente de homologação.

6.2 Validação das Histórias de Usuário

As *User Stories* definidas na fase de planejamento (Capítulo 3) foram validadas com sucesso. O sistema consegue calcular e exibir a flexão articular (Épico 1), oferecendo o *feedback* necessário para treinadores e fisioterapeutas. A comunicação assíncrona da API (Épico 2) foi implementada com segurança, protegendo credenciais sensíveis através de variáveis de ambiente. A interface em React/Streamlit (Épico 3) consolidou a proposta de apresentar métricas quantitativas de forma visualmente intuitiva para usuários sem formação técnica. O resultado global aponta para a

viabilidade técnica de utilizar o MediaPipe como um substituto viável e de baixo custo para análises biomecânicas exploratórias fora do ambiente laboratorial.,

7 Considerações Finais da Etapa de Planejamento

Nesta primeira etapa do projeto "Runners", o foco principal foi o delineamento rigoroso do problema de pesquisa e o estudo de viabilidade arquitetural para a construção de uma plataforma *markerless* de análise biomecânica.

A pesquisa do Estado da Arte e o levantamento de requisitos tecnológicos demonstraram que a substituição de equipamentos laboratoriais de alto custo por processamento algorítmico em nuvem é uma hipótese técnica viável. A seleção do framework MediaPipe, integrado a um *backend* robusto em FastAPI e persistência em Supabase, formou uma base arquitetural sólida que atende aos requisitos de baixa latência e precisão necessários para o escopo delimitado.

As atividades de planejamento permitiram identificar antecipadamente os gargalos críticos que serão enfrentados na fase de implementação, notadamente os desafios relacionados à oclusão de membros em vídeos 2D e o processamento assíncrono para evitar a sobrecarga do thread principal das aplicações cliente.

Como próximos passos (Trabalhos Futuros imediatos), a equipe iniciará o ciclo de desenvolvimento ativo (codificação). As prioridades para a próxima fase englobam: a configuração dos contêineres Docker de desenvolvimento, a criação dos *endpoints* base no FastAPI e o início dos testes de calibração do modelo de visão computacional com amostras de vídeos controlados. Espera-se que, no próximo ciclo, o protótipo *Alpha* do Runners seja submetido ao plano de testes delineado neste documento.

Referências

ALAM, S. et al. AI-Based Kinematic Analysis for Track Athletes. **IEEE Access**, 2024. Disponível em: base de dados IEEE Xplore. Acesso em: 06 abr. 2026.

FASTAPI. **FastAPI Documentation: Modern, fast (high-performance), web framework for building APIs with Python**. 2026. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com/. Acesso em: 06 abr. 2026.

GOOGLE. **MediaPipe Pose: On-device, real-time body pose tracking**. Google Developers, 2026. Disponível em: https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker. Acesso em: 06 abr. 2026.

REACT. **React: The library for web and native user interfaces**. Meta Platforms, Inc., 2026. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 06 abr. 2026.

SUPABASE. **Supabase Documentation: The open source Firebase alternative**. Supabase Inc., 2026. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 06 abr. 2026.

ZAGO, M. et al. A novel measurement procedure for error correction in single camera gait analysis. **IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering**, 2025. Disponível em: base de dados IEEE Xplore. Acesso em: 06 abr. 2026.

ZHANG, Y. et al. Classification of Pilates Using MediaPipe and Machine Learning. **IEEE Access**, v. 11, 2023. Disponível em: base de dados IEEE Xplore. Acesso em: 06 abr. 2026.

KOSARAJU, DEEKSHITHA. (2025). Computer Vision for Posture and Gait Analysis in Physical Therapy: Enhancing Motion Assessment Using Deep Learning.

ZOU, YU & ZHOU, XIANCHUN & CAI, CHUANGXIN & WANG, YIXUAN. (2025). Estimation and Recognition Methods of Human Gait Pose based on Computer Vision and Transformer. Information Technology and Control.

LAN, GONGJIN & WU, YU & HU, FEI & HAO, QI. (2023). Vision-Based Human Pose Estimation via Deep Learning: A Survey.